



本次课内容

- 接上次课：动量的几率分布

→ **展示量子力学的基本理论构造** 

- § 2.2 薛定谔方程

- ☞ 1 薛定谔方程 **(方程的特殊性质及其求解方法)**
- ☞ 2 几率流密度
- ☞ 3 薛定谔方程分离变量解法 
(方程解法、定态、时间演化)

【量子理论较复杂，需循序渐进，脚踏实地】



- 接上次课：动量的几率分布

→ **展示量子力学的基本理论构造** 🌟



$$\psi(x) \equiv \Psi(x, t)$$

$$\psi(x) = \delta(x)$$

基本
数学
公式

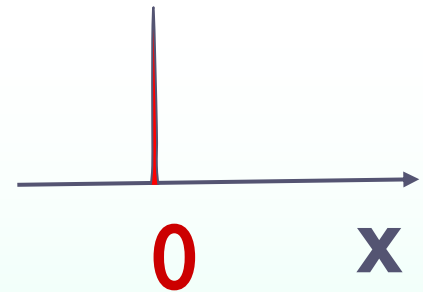
$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(ikx) dk$$

空间平移

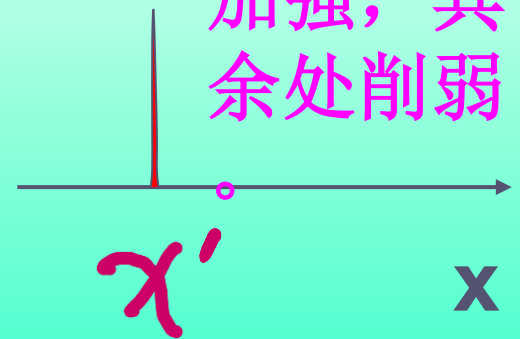
$$\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')} dk$$

(推论)

(物理上代表粒子位置确定的状态 (只能位于 $x=x'$)，称为(位置)坐标本征态。)



在 $x=x'$ 处
各平面波
同相位而
加强，其
余处削弱





利用delta函数进行傅里叶变换

根据数学上 δ 函数的性质，
某特定时刻的波函数 $\Psi(x)$ 可以写成

$$\Psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x') \delta(x - x') dx',$$


将 $\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')} dk$ ，代入得

$$\Psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x') \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')} dk \right) dx'$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x') \frac{1}{2\pi} e^{-ikx'} dx' \right) e^{ikx} dk$$

$C(k)$

完成了傅里叶变换
(得到了新的展开式)



结论

函数的一种展开方式

$$\Psi(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} C(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{x}) d\mathbf{k}$$

↑ ↓

$$C(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-i\mathbf{k}\mathbf{x}) \Psi(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$\psi(\mathbf{x})$ 和 $C(\mathbf{k})$ 两个函数可以互求!



位置（坐标）-动量表象变换

将 $\exp(ikx)$ 改写成 ψ_p , $\psi_p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(i \frac{p}{\hbar} x\right)$
($k = p/\hbar$)

(系数 $\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ 的引入是为了计算方便)

$$\Psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) \psi_p(x) dp \quad (c(p) = C(k) \frac{2\pi}{\sqrt{h}})$$

$$c(p) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_p^*(x) \Psi(x) dx$$

$\psi(x)$ —— 位置表象波函数;

$c(p)$ —— 动量表象波函数



$$(k = \frac{p}{\hbar})$$

附：c (p) 和C (k) 的关系的推导

$$\begin{aligned}\Psi(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} C(k) \exp(ikx) dk = \int_{-\infty}^{\infty} C(k) \sqrt{2\pi\hbar} \psi_p dp / \hbar \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} C(k) \frac{2\pi}{\sqrt{\hbar}} \psi_p dp = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) \psi_p dp\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c(p) &= C(k) \frac{2\pi}{\sqrt{\hbar}} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-ikx) \Psi(x) dx \frac{2\pi}{\sqrt{\hbar}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\hbar} \psi_p^* \Psi(x) dx \frac{2\pi}{\sqrt{\hbar}} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_p^* \Psi(x) dx\end{aligned}$$



思考题1:

$\Psi(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0)$ 与 $\Psi(\mathbf{x})$ 是否有相同的动量几率分布?

答案: 是。 证明如下: $\Psi(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{c}(\mathbf{p}) \psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) d\mathbf{p}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{c}(\mathbf{p}) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{x}) \Psi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ \mathbf{c}'(\mathbf{p}) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{x}) \Psi(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0) d\mathbf{x} \end{array} \right. \quad \psi_{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(i \frac{\mathbf{p}}{\hbar} \mathbf{x}\right)$$

$$= \exp\left(i \frac{\mathbf{p}}{\hbar} \mathbf{x}_0\right) \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\mathbf{p}}^*(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0) \Psi(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0) d\mathbf{x}$$

$$\Rightarrow |\mathbf{c}'(\mathbf{p})|^2 = |\mathbf{c}(\mathbf{p})|^2$$

$$= \exp\left(i \frac{\mathbf{p}}{\hbar} \mathbf{x}_0\right) \mathbf{c}(\mathbf{p})$$

量子态相同吗? 否



推广到三维：

$$\Psi(\vec{r}) = \int_{\infty} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

$$\psi_{\vec{p}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}^3} \exp\left(i \frac{\vec{p}}{\hbar} \bullet \vec{r}\right)$$

$$d^3 \vec{p} = dp_x dp_y dp_z$$

(每个方向独立积分)

$$c(\vec{p}) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) dx dy dz$$

思考题 2A：比较以下两个波函数：

$$\psi_1 = \delta^3(\vec{r} - \vec{r}') \quad (\text{极窄波包})$$

$$\equiv \delta(x - x') \delta(y - y') \delta(z - z') ;$$

$$\psi_2 = A = \text{常数} \quad (\text{极宽波包}) ,$$

求出它们的动量分布，能得到什么启发？
(思考坐标和动量分布的关系)



展示量子力学的基本理论构造

推广到含时波函数 (t是参量) :

$$\Psi(\vec{r}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\vec{p}, t) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

$c(\vec{p}, t)$ 称为动量几率幅, 由下式给出:

$$c(\vec{p}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t) dx dy dz,$$

$|c(\vec{p}, t)|^2$ 代表动量几率密度

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$$

其它力学量的几率分布也可以类似地得到 (以后讲)

(以上是基本理论构造, 需要不断深入理解)



$$\Psi(\vec{r}, t) = \int_{\infty} \Psi(\vec{r}', t) \delta^{(3)}(\vec{r} - \vec{r}') d^3 \vec{r}'$$

(坐标表象基底)

$$= \int_{\infty} c(\vec{p}, t) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

(动量表象基底)


$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$$



小结:

空间几率密度: $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$; 动量几率密度: $|c(\vec{p}, t)|^2$

$$\Psi(\vec{r}, t) = \int_{\infty} c(\vec{p}, t) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

$$c(\vec{p}, t) = \int_{\infty} \Psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t) d^3 \vec{r},$$

$\Psi(\vec{r}, t) \leftrightarrow c(\vec{p}, t)$ 可以互求 (物理上等价)。

运动方程 $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$

其它力学量几率分布也可由 $\Psi(\vec{r}, t)$ 求得
(按照其它力学量本征函数展开 (以后讲))



作业补充题A:

$$\text{设 } \psi_{\vec{p}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}^3} \exp\left(i \frac{\vec{p}}{\hbar} \bullet \vec{r}\right)$$

A.1 证明:
$$\begin{cases} \int_{\infty} \Psi_{\vec{p}}^* (\vec{r}) \Psi_{\vec{p}'} (\vec{r}) d^3 \vec{r} = \delta(\vec{p}' - \vec{p}); \\ \int_{\infty} \Psi_{\vec{p}}^* (\vec{r}) \Psi_{\vec{p}} (\vec{r}') d^3 \vec{p} = \delta(\vec{r} - \vec{r}') \end{cases}$$

【 其中 $\delta(\vec{p}' - \vec{p}) \equiv \delta(p'_x - p_x) \delta(p'_y - p_y) \delta(p'_z - p_z)$

$$\delta(\vec{r} - \vec{r}') \equiv \delta(x - x') \delta(y - y') \delta(z - z')$$

$$d^3 \vec{p} = dp_x dp_y dp_z; \quad d^3 \vec{r} = dx dy dz \quad \text{】}$$

(提示: 可以利用公式 $\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{\infty} e^{ik(x-x')} dk$ 及

$$\delta(k - k') = \frac{1}{2\pi} \int_{\infty} e^{ix(k-k')} dx) \quad \circ$$



A.2 利用A.1的结论证明：任意函数 $\Psi(\vec{r})$ ，如果可以展开成

$$\Psi(\vec{r}) = \int_{\infty} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

，则其中

$$c(\vec{p}) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) dx dy dz$$

提示：可利用前面的结论：

$$\int_{\infty} \Psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi_{\vec{p}'}(\vec{r}) d^3 \vec{r} = \delta(\vec{p}' - \vec{p})$$



A.3:

推导出A.2中动量分布归一化条件,

即 $\Psi(\vec{r})$ 满足什么条件时 $\int_{\infty} |c(\vec{p})|^2 d^3 \vec{p} = 1$ 。

提示: $c(\vec{p}) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) dxdydz$

$$\int_{\infty} |c(\vec{p})|^2 d^3 \vec{p} = \int_{\infty} [c(\vec{p})]^* c(\vec{p}) d^3 \vec{p} = \dots$$



*思考题2:

如何求动量的平均值?

动量和位置坐标的平均值是否满足经典运动方程? (理解量子-经典对易关系和薛定谔方程的合理性)



附：解答

1. 平均值公式的导出：

(1) 位置 x 的平均值：

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x \underbrace{|\Psi(x, t)|^2}_{\text{几率密度}} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) x \Psi(x, t) dx$$

(2) 动量 p 的平均值：先利用 $\Psi_p(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$ 得

以下运算关系： $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi_p(x) = p \Psi_p(x)$ ，再求 $\bar{p}$



$$\bar{\mathbf{p}} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{p} |c(p, t)|^2 dp = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{p} c(p, t) \underbrace{c^*(p, t)}_{\text{conjugate}} dp$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{p} c(p, t) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi_p(x) \Psi^*(x, t) dx}_{\text{normalization}} dp$$

$$\Psi_p(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) \left(\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} c(p, t) \mathbf{p} \Psi_p(x) dp}_{\text{momentum operator}} \right) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) dx \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} c(p, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi_p(x) dp}_{\text{operator acting on } \Psi_p(x)} \quad (\text{先对 } \mathbf{p} \text{ 积分})$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) dx \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} c(p, t) \Psi_p(x) dp$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi(x, t) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) \hat{\mathbf{p}} \Psi(x, t) dx$$



结论:
$$\begin{cases} \bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) x \Psi(x, t) dx \\ \bar{p} = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) \hat{p} \Psi(x, t) dx \quad (\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \end{cases}$$

2. 平均值的运动方程——探索量子 and 经典的关系

以一维为例，利用薛定谔方程可以证明：
量子力学平均值时间演化满足与经典力学类似的运动方程：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H \Psi$$

$$H = \hat{p}^2 / 2m + U(x)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{p}}{dt} &= - \frac{\partial U}{\partial x}, \\ \frac{d\bar{x}}{dt} &= \frac{\bar{p}}{m}. \end{aligned}$$

(由此可以理解薛定谔方程的合理性)

(先自己尝试证明，后面会给出解答)



*思考题3:

空间几率密度和动量几率密度之间
能否互求?

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 \overset{?}{\leftrightarrow} |c(\vec{p}, t)|^2$$



思考题4:

粒子的坐标 $\mathbf{X}$ 和动量 $\mathbf{P}$ 之间的概率分布存在怎样的制约关系？坐标 $\mathbf{X}$ 或动量 $\mathbf{P}$ 有没有共同本征态（二者同时有确定值）？



§ 2.2 薛定谔方程

(方程的特殊性质及其求解方法)

1. 薛定谔方程

量子力学的基本定律是波函数所满足的偏微分方程。这个基本定律在本质上是一个假说。



单粒子薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$$

→ 此即量子动力学基本方程
【此方程+初始波函数 $\Psi(\vec{r}, 0)$
确定了 $\Psi(\vec{r}, t)$ 】

$$H = \vec{p}^2 / 2m + U(\vec{r})$$

$$(\vec{p} = -i\hbar \nabla) \text{ 记住}$$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r})$$

简单说，经典力学哈密顿函数中的动量代换成动量算符，就过渡到量子理论。

此量子化方法的合理性可以通过力学量平均值运动方程与经典力学方程具有相同形式来理解。



2. 几率守恒定律与几率流密度

- 薛定谔方程具有特殊性，可以导出一个反映几率守恒的定律。

几率密度： $w(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2$

w 时间变化率与某种“流”有关

根据薛定谔方程，可以证明

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (\text{几率守恒定律})$$

(几率流密度 $\vec{J}$ 在推导过程中得到)



几率流密度的推导（单粒子）

几率密度的时间演化：

$$w(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi^*(\vec{r}, t)\Psi(\vec{r}, t),$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi.$$

薛定谔方程

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \Psi + \frac{1}{i\hbar} U \Psi$$

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \Psi^* - \frac{1}{i\hbar} U \Psi^*$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \nabla^2 \Psi + \nabla \Psi^* \cdot \nabla \Psi - \nabla \Psi^* \cdot \nabla \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*). \end{aligned}$$

定义： $\vec{J} = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi)$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$



附：数学公式 $f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g = \nabla \cdot (f \nabla g)$ 的证明

证明：根据定义

$$\text{拉普拉斯: } \nabla^2 g = \sum_i \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}$$

$$\text{梯度: } \nabla f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \vec{e}_i$$

$$\text{散度: } \nabla \cdot \vec{A} = \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} A_i$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (f \nabla g) &= \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} (f \nabla g)_i = \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} \left(f \frac{\partial}{\partial x_i} g \right) \\ &= f \sum_i \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2} + \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} = f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g \quad (\text{得证}) \end{aligned}$$



将J改写成另一种形式（便于记忆）

$$\vec{J} = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi)$$

$$= \frac{i\hbar}{2m} (-\Psi^* \nabla \Psi) + \text{c.c.}$$

c. c. 代表前面一项的复共轭。

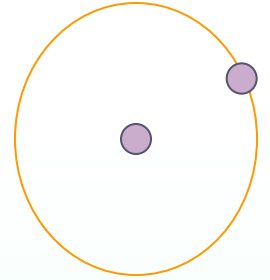
$$= \frac{1}{2} \left[\Psi^* \frac{\vec{p}}{m} \Psi + \text{c.c.} \right]$$
$$\vec{p} = -i\hbar \nabla$$

$$= \text{Re} \left[\Psi^* \frac{\vec{p}}{m} \Psi \right] = \text{Re} \left[\Psi^* \hat{v} \Psi \right]$$

$$\hat{v} = \frac{\vec{p}}{m} \text{ 称为速度算符}$$



应用——计算电流密度



$$\vec{J} = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi),$$

↓

电流密度 $\vec{J}_e = e\vec{J} = e \frac{i\hbar}{2m} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi),$

可以计算原子内部电子的电流

可以计算超导体等量子系统的电流。



小结:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$$



$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (\text{概率守恒})$$

$$\vec{J} = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi)$$

这是薛定谔方程造成的结果，代表一种守恒定律。

由于 w 是几率密度，所以 $\vec{J}$ 可以理解为几率流密度。

☀ 以上表明薛定谔方程与波恩对波函数的“概率诠释”是相容的。

练习：考虑一维情况，重新做以上推导。↴

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$



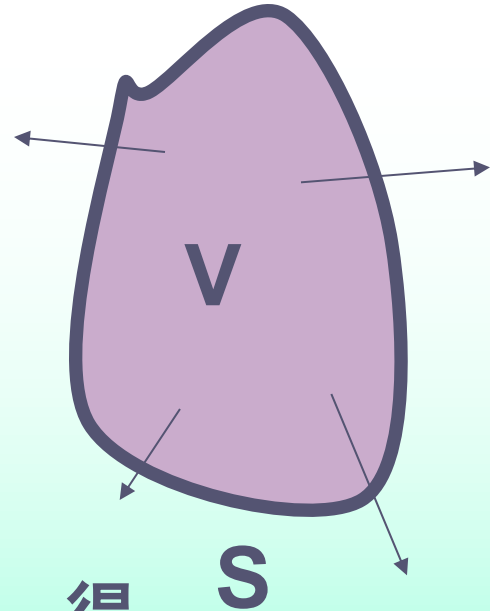
理解（推导积分形式）

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

对任何体积V，对上式积分

$$\int_V \frac{\partial w}{\partial t} dV = - \int_V \nabla \cdot \vec{J} dV,$$

等式右方用Gauss定理（散度定理），得



$$\frac{d}{dt} W_V = - \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}, \quad (W_V = \int |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV)$$

W_V 内单位时间物质质量（几率）的增量

$\vec{J}$ 理解为单位时间流过单位面积横截面的物质的量（几率）



问题

假设初始 (**t=0**) 时刻波函数是归一化的, 以后任意(**t>0**)时刻波函数能否保持归一化?

(全空间总几率是否守恒?)

$$\int |\Psi(\vec{r}, 0)|^2 dV = 1 \overset{?}{\rightarrow} \int |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1$$



全空间总几率守恒

物理上真实波函数 Ψ 在无穷远处为零，于是

$$\frac{d}{dt} W = -\oint_{\infty} \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{i\hbar}{2m} \oint_{\infty} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi) \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Rightarrow W(t) = W(0)$$

如果开始时刻是归一化的，即 $W(0) = 1$ ，

则以后一直有 $W(t) = 1$ （归一化能够保持）

代表全空间几率守恒（实际就是粒子数守恒），说明波函数的统计解释对非相对论粒子是适用的。

*光子是极端相对论粒子，不能用上述理论。光子波函数的含义与薛定谔波函数不同。



例题

对平面波情况

$$\psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

求几率流密度

解：对 $\psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$, $w = |\psi|^2 = |A|^2$ (与 k 无关)

$$\vec{J} = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi)$$

$$= |A|^2 \frac{\hbar \vec{k}}{m} = \frac{w \vec{p}}{m} = \underline{w \vec{v}} \quad (\text{与 } k \text{ 有关})$$

几率密度只包含部分信息，它不能给出几率流密度！

(m 是粒子的质量)

强调：波函数才是完全的描写（这里 w 和 J 都由波函数给出）。

思考题：

$$\text{对 } \psi(\vec{r}, t) = \sin(\vec{k} \cdot \vec{r}) e^{-i\omega t}, \\ \vec{J} = ?$$



作业

- p. 44, #2. 2, 注意：在球坐标中，

$$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

2.2 由下列两定态波函数计算概率流密度：

$$(1) \psi_1 = \frac{1}{r} e^{ikr}, \quad (2) \psi_2 = \frac{1}{r} e^{-ikr}.$$

从所得结果说明 ψ_1 表示向外传播的球面波, ψ_2 表示向内(即向原点)传播的球面波



补充作业题**2.2.A**: 证明一维情况下, 如果无穷远处波函数为零, 则全空间总几率守恒。

提示: 一维情形下, 由薛定谔方程

$$\left\{ \begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \psi'' + U(x)\psi \quad (1), \text{ 及其复共轭方程} \end{aligned} \right.$$

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi^{*''} + U(x)\psi^* \quad (2), \quad (1) \times \psi^* - (2) \times \psi \text{ 得}$$

$$i\hbar \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi''\psi^* - \psi^{*''}\psi) = -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi'\psi^* - \psi^{*'}\psi)',$$

两边对x积分即可



3. 薛定谔方程分离变量解法

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi \quad \text{能否化成常微分方程?}$$

对一般的薛定谔方程，假设H不含t，可先求分离变量形式的所有特解，对单粒子，设

$$\Psi(\vec{r}, t) = f(t)\psi(\vec{r}),$$

代入薛定谔方程 $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$; $H = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(\vec{r})$.

$$i\hbar \frac{df(t)}{dt} \psi(\vec{r}) = [H\psi(\vec{r})]f(t)$$

两边同时除以 $f(t)\psi(\vec{r})$

【注意：只考虑H不含t的情况（否则不能分离变量）】



$$\frac{i\hbar \frac{df(t)}{dt} \cancel{\psi(\vec{r})}}{\cancel{f(t)\psi(\vec{r})}} = \frac{[\mathbf{H}\psi(\vec{r})] \cancel{f(t)}}{\cancel{f(t)\psi(\vec{r})}}$$

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = \frac{1}{\psi(\vec{r})} \mathbf{H} \psi(\vec{r}) \quad \mathbf{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}).$$

左边 (t) = 右边 (r)

任意t, r均成立, 而左边与r无关, 所以右边与r也应该无关; 右边与t无关, 所以左边也应该与t无关。所以两边都等于一个与t, r都无关的常数E



化成两个微分方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = E \xrightarrow{\text{(t的常微分方程)}} f(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \\ \text{(时间部分)} \end{array} \right. \quad \text{和德布罗意波比较可知E代表能量。}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\psi(\vec{r})} H\psi(\vec{r}) = E \rightarrow H\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}) \\ \text{(空间部分)} \end{array} \right.$$

定态薛定谔方程:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

(此三维方程可继续分离变量，化成三个一维常微分方程)



定态薛定谔方程

$$H\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

算符H作用于 $\psi(\vec{r})$ =常数E乘以 $\psi(\vec{r})$ 。

E叫做H的本征值。 $\psi(\vec{r})$ 叫做H的本征函数。

也可以给每个本征值编号，记作 E_n ，

对应本征函数记作 $\psi_n(\vec{r})$

$$H\psi_n(\vec{r}) = E_n\psi_n(\vec{r})$$

其它力学量算符也有本征值和本征函数



定态概念

- 完整的定态波函数（定态薛定谔方程的解乘时间因子）

$$\Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi(\vec{r}),$$

$$\Psi(\vec{r}, 0) = \psi(\vec{r}),$$

$$\psi(\vec{r}) \text{ 满足 } H\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

$$\Psi(\vec{r}, t) \text{ 满足 } i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi = E\Psi(\vec{r}, t)$$



含时薛定谔方程的一般解

$$\text{含时方程: } i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$$

$$\text{定态方程: } H\psi_n(\vec{r}) = E_n\psi_n(\vec{r})$$

$$(n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{一般解: } \Psi(\vec{r}, t) = \sum_n \underline{c_n} \psi_n(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

满足含时方程

初始条件定出

(和经典方程类似, 必须有初始条件)



思考题4:

$$\Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi(\vec{r}),$$

定态有什么独特的物理性质？

- 定态下几率密度、几率流密度、力学量几率分布和平均值等都不随时间变化。
- 非定态则不同 (课下思考为什么)



例：一维运动的自由粒子

定态薛定谔方程： $H\psi = E \psi$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2}$$

$$\rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0$$

$$k = \sqrt{2mE} / \hbar = |p| / \hbar$$

可以取基本解 $\psi_p(x) = Ae^{\pm ikx} = Ae^{i\frac{p}{\hbar}x}$

($p = \pm\hbar k$, A为常数)



[注意：能量E给定后， 有两个独立状态（称2度简并）， 但动量给定后， 状态却是唯一的.]



定态特解：取 $\Psi_p(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E(p) t} \psi_p(x)$

含时方程通解： $\Psi(\vec{r}, t) = \sum_p c_p \Psi_p(x, t)$

$$\longrightarrow \Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) \Psi_p(x, t) dp$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} c(p) A e^{ipx/\hbar} e^{-iE(p) t/\hbar} dp$$

$$E(p) = \frac{p^2}{2m}$$

为计算方便，通常取 $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ (如前面所示)

$$c(p) \text{ 由初态定出： } c(p) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^*(x) \Psi(x, 0) dx$$



特殊情况：定态方程的解

$$\psi(x) = C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx} \quad (\text{满足 } H\psi = E \psi)$$

(C_1 、 C_2 为任意常数)

$$\text{定态: } \Psi(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi(x)$$

$$= e^{-\frac{i}{\hbar}Et} (C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx})$$

$$(\text{满足 } i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi \text{ 和 } H\Psi = E\Psi)$$



思考题：考虑三维情况，自由粒子平面波、自由粒子定态、自由粒子一般状态三者之间是什么关系？